

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช้ในการทำงาน	2
1.5 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.6 วิธีการดำเนินงาน	3
บทที่ 2	5
2.1 ระบบที่ทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontrollers)	5
2.2 ระบบที่ทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)	5
2.3 ระบบขนาดใหญ่ (Large-scale systems)	5
2.3.1 Unix Operating System	6
2.3.2 Unix Clone Operating System	6
2.3.3 Windows Operating System	6
บทที่ 3	7
3.1 บทนำ	7
3.2 การศึกษาข้อมูล	7
3.2.1 ศึกษาการทำงานของ Linux kernel	7
3.2.2 ศึกษาวิธีการเขียน Linux Device driver	8
3.3 การออกแบบระบบ	9
3.3.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบโดยรวม	9
3.3.2 การออกแบบโปรแกรม	10
3.3.2.1 คุณสมบัติของโปรแกรม	10
3.3.2.2 โครงสร้างของโปรแกรม	10
3.3.2.3 จำนวนและขนาดของข้อมูลที่ใช้งาน	12
3.3.2.4 State diagram	13
3.3.2.5 Sequence diagram	14

3.3.2.6 Flowchart	15
3.3.2.7 Crane_move procedure	16
3.3.2.8 Interrupt_action procedure	17
3.3.2.9 Move to 0,0 position	18
3.3.3 การเลือก Embedded Linux server	18
3.3.3.1 Hardware Specifications	19
3.3.3.2 Software Specifications	19
3.3.4 การออกแบบวงจรเครนอินเตอร์เฟส	19
3.3.4.1 คุณสมบัติของเครนอินเตอร์เฟส	20
3.3.4.2 crane interface block diagram	20
3.3.4.3 การออกแบบวงจร	20
3.3.5 การออกแบบเครนและ โครง	22
3.3.5.1 คุณสมบัติของเครนและ โครง	22
3.3.5.2 การออกแบบโครงสร้างของเครน	23
3.3.5.3 การออกแบบโครงสร้างของโครง	23
3.4 การติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์	24
3.4.1 การติดตั้ง Debian Linux	24
3.4.2 การปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์	24
3.4.2.1 การตรวจสอบเวอร์ชันของ linux kernel และ linux include file	25
3.4.2.2 การตรวจสอบการทำงานของเน็ตเวิร์กการ์ด	25
3.4.2.3 การตรวจสอบการทำงานของเทลเน็ตและเอฟทีพี	26
3.4.2.4 การตรวจสอบการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์	27
3.5 การเขียนโปรแกรม	28
3.5.1 โปรแกรมส่วน Crane controller	28
3.5.1.1 โปรแกรมส่วน Global declaration	28
3.5.1.2 โปรแกรมส่วน Module initialize	30
3.5.1.3 โปรแกรมส่วนควบคุมสแต็ปมอเตอร์	32
3.5.1.4 โปรแกรมส่วนการทำงานเมื่อเกิดอินเตอร์รัพ	35
3.5.1.5 โปรแกรมส่วนแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้	36
3.5.2 โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้ผ่านเว็บเพจ	37
3.5.3 ทดสอบการทำงาน	40
3.6 การจัดทำเครนอินเตอร์เฟส	40
3.6.1 การเตรียมอุปกรณ์	40
3.6.2 การประกอบวงจรเครนอินเตอร์เฟส	41

3.6.3 ทดสอบการทำงาน	42
3.7 การจัดทำเครนและโครง	42
3.7.1 การเตรียมอุปกรณ์	42
3.7.2 การประกอบอุปกรณ์	42
3.7.2.1 ส่วนโครงอะลูมิเนียม	42
3.7.2.2 ส่วนติดตั้งสแต็ปป์มอเตอร์	42
3.7.2.3 การติดตั้งลิมิตสวิทช์	43
3.7.2.4 โพล์รับสายพาน	44
3.7.2.5 ส่วนปรับความตึงสายพาน	44
3.7.2.6 การติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์	45
3.7.2.7 ส่วนประกอบอื่นๆ	45
3.7.3 ทดสอบการทำงาน	47
บทที่ 4 ผลการทำงานและทดสอบระบบ	48
4.1 ผลการทดสอบระบบ	48
4.2 ปัญหาที่พบ	50
4.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์	50
4.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรม	50
4.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับเครนอินเตอร์เฟส	50
4.2.4 ปัญหาเกี่ยวกับเครนและโครง	50
บทที่ 5 สรุป	52
5.1 สรุปผลการทำงาน	52
5.2 ข้อเสนอแนะ	52
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก โปรแกรมที่สมบูรณ์ของ Crane Controller	53
ภาคผนวก ข โปรแกรมที่สมบูรณ์ของ main.cgi	71
ภาคผนวก ค วงจรเซ็นเซอร์ตรวจจับเส้นของบริษัท ETT	75
ภาคผนวก ง คุณสมบัติของไอซี ULN2003	76
ภาคผนวก จ วงจรที่สมบูรณ์ของ Crane interface card	86
ภาคผนวก ฉ คุณสมบัติของสแต็ปป์มอเตอร์ PM55L	88
บรรณานุกรม	89